

MODULO 2.1
DISEÑOS DE SISTEMAS INFORMATICOS

Maestro: Juan Francisco Hernandez
Alumna: Stefhany Emely Martinez



¿Qué es el diseño de sistemas informáticos?

El diseño de sistemas informáticos es el proceso donde se planifica y organiza la creación de un sistema tecnológico antes de desarrollarse



En este proceso se decide:

- Como funcionara el sistemas
- Que herramientas se usaran
- Como interactuara el usuario
- Como se almacenara y procesara la información

Características

ORGANIZACIÓN : el sistema se planifica paso a paso para que funcione correctamente.

ESTRUCTURA DEFINIDA : se establecen como estarán formado el sistemas (PROGRAMAS, BASES DE DATOS, INTERFACE, ETC..)

ORIENTADO A SOLUCIONAR PROBLEMAS : se diseña para resolver las necesidad especifica.

ADAPTABILIDAD : debe poder actualizarse o modificarse con el tiempo

SEGURIDAD : incluye protección de datos e información

EFICENCIA : busca que el sistema funcione rápido y pocos errores

TIPOS DE DISEÑOS:

- ❖ **Diseño estructurado:** Divide el sistema en partes mas pequeñas para entenderlo mejor.(Separar un sistema en módulos como ventas, clientes y reportes)
- ❖ **Diseño orientado a objetos:** Organiza el sistema usando objetos que contienen datos y funciones. (Muy importante en aplicaciones y paginas web.)
- ❖ **Diseño Modular:** Divide el sistema en módulos independientes que trabajan juntos.(Facilitan mantenimiento y mejoras.)

Ventajas y Desventajas

- ❑ Reduce errores durante el desarrollo
- ❑ Ahorra tiempo y dinero
- ❑ Permite organizar mejor el trabajo
- ❑ Facilita el mantenimiento del sistema
- ❑ Mejora la calidad de software
- ❑ Hace que el sistema sea mas seguro
- ❑ Permite futuras mejoras y actualizaciones
- ❑ Puede tardar bastante tiempo panificar
- ❑ Requiere conocimientos técnicos
- ❑ Puede ser costoso si se hace mal
- ❑ Si el diseño inicial es incorrecto, el sistema puede fallar
- ❑ Necesita constante actualización

Etapas del diseño de sistemas informáticos

- Análisis : se estudia el problema y necesidades del usuario.
- Diseño : se crea una estructura del sistema.
- Desarrollo : se construye el sistemas con programación.
- Pruebas : se revisa que funcione correctamente.
- Implementación : el sistema empieza a usarse.
- Mantenimiento : se corrigen errores y se mejora el sistemas

¿Por qué es importante?

- Crea programas mas organizados
- Mejora la seguridad de a información
- Facilita el trabajo en empresas
- Automatiza procesos
- Crea aplicaciones modernas

Ejemplos:

- ✓ Sistemas bancarios
- ✓ Redes sociales
- ✓ Sistemas escolares
- ✓ Sistemas de ventas
- ✓ Videojuegos

Sistemas bancarios

son sistemas que usan los bancos para guardar y administrar el dinero y la información de los clientes

¿Qué hacen?

- Registrar depósitos y retiros
 - Transferencias
 - Consultar saldo
 - Controlar prestamos
- Proteger datos financieros

Ejemplo

EL sistema que usan como banco agrícola para que puedas:

Revisar tu saldo en línea

Hacer transferencias desde la app

Pagar servicios



Redes sociales

son sistemas diseñados para que las personas se comuniquen, compartan información y contenido multimedia

¿Qué hacen?

- Permiten subir fotos y videos
 - Enviar mensajes
 - Hacer Comentarios
 - Crear perfiles

Ejemplo

Su sistema permite en Instagram

-
- ❖ Crear cuentas
 - ❖ Publicar historias
 - ❖ Enviar mensajes directos
 - ❖ Mostrar contenido según tus intereses

Sistemas Escolares
son sistemas que ayudan a administrar
información académica

¿Que hacen?

- Guardar notas
 - Registrar asistencias
 - Administrar materias
 - Controlar horarios
- 

Ejemplos

Un sistema escolar donde;

-
- ❖ Los maestros ingresan calificaciones
 - ❖ Los estudiantes revisan sus notas
 - ❖ Dirección controla asistencia

Aplicaciones móviles

Son sistemas diseñados para funcionar en celulares

¿Que hacen?

Depende de la app, pero pueden

- Comunicar
- Vender productos
 - Enseñar
- Organizar tareas

Ejemplo

WhatsApp

- Enviar mensajes
- Hacer llamadas
- Compartir archivos

Sistemas de ventas
son sistemas que controlan compras y
ventas en negocios

¿Que hacen?

- ☐ Registrar productos
 - ☐ Controlar inventario
 - ☐ Generar facturas
 - ☐ Registrar clientes
- 

Ejemplo

El sistema que usan un supermercado para:

- Escanear productos
- Calcular el total
- Dar cambio
- Actualizar inventario automáticamente

Videojuegos

son sistemas diseñados para el entretenimiento interactivo

¿Que hacen?

- Procesar gráficos
- Controlar personajes
- Guardar progreso
- Permitir juego en línea

Ejemplo

Free Fire

-
- Permite conectarte a partidas en línea
 - Guardar tu nivel
 - Comprar objetos dentro del juego
 - Competir con otros jugadores